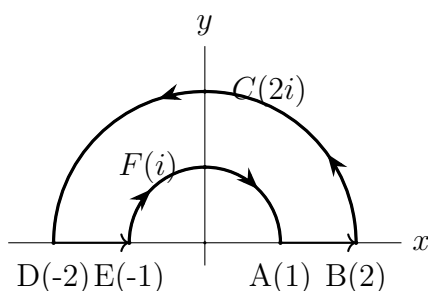


Seminar 9 - Analiză complexă

1. Să se calculeze integrala $\int_{\gamma} \operatorname{Re} z \, dz$, unde
 - a) γ este drumul liniar de la $O(0)$ la $B(2+i)$;
 - b) γ este reuniune a două drumuri liniare, de la O la $A(2)$ și de la A la B .
2. Să se calculeze integrala $\int_{\gamma} |z| \, dz$, unde
 - a) γ este drumul (semicircular) situat pe cercul unitate de la punctul $A(-1)$ prin $C(i)$ până la punctul $B(1)$ (parcurs în sens orar);
 - b) drumul liniar de la A la B .
3. Să se calculeze integrala $\int_{\gamma} (|z|^2 - 3(z+1)^2) \, dz$, unde
 - a) γ este drumul liniar de la $M(-1)$ la $N(i)$;
 - b) γ este drumul situat pe cercul unitate de la punctul M la punctul N , parcurs în sens orar.
4. Să se calculeze $\int_{\gamma} \frac{z}{\bar{z}} \, dz$, unde γ este drumul, a cărui suport și sensul de parcurgere sunt date în figura de mai jos:



5. Să se calculeze integrala $\int_{\gamma} \frac{\sin z}{(z+i)(z^2+2iz-2)} \, dz$, unde $\{\gamma\} = \partial T$, $T = T(-1, 1, i)$.
6. Să se calculeze integrala $\int_{\gamma} \frac{1}{(z^2+4)^2(z^2+16)^3} \, dz$, unde $\{\gamma\} = \partial T$, $T = T(-1, 1, i)$.
7. Să se calculeze integrala $\int_{\gamma} \frac{\sin(z - \frac{\pi}{2})}{z - \frac{\pi}{2}} \, dz$, unde $\gamma(t) = 2e^{2\pi it}$, $t \in [0, 1]$.
8. Să se calculeze integrala $\int_{\gamma} \frac{\sin(z^3 - z)}{z^3 - z} \, dz$, unde $\gamma(t) = 1 + 3e^{2\pi it}$, $t \in [0, 1]$.
9. Să se arate că $\int_{\gamma} (6z^2 + 8iz) \, dz$ are aceeași valoare de-a lungul următoarelor drumuri γ care unesc punctele $3+4i$ și $4-3i$:
 - a) drumul liniar direct;
 - b) drumul liniar de la $3+4i$ la $4+4i$ reunit cu drumul liniar de la $4+4i$ la $4-3i$;
 - c) drumul situat pe arcul de pe cercul $|z| = 5$.
 Determinați această valoare.